

Sécurité

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Sécurité

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'analyser formellement la sécurité d'un système monétaire distribué. La sécurité repose sur quatre piliers fondamentaux :

1. La sécurité cryptographique (primitives mathématiques) ;
2. La sécurité économique (incitations et coûts) ;
3. La sécurité du consensus (tolérance aux attaques) ;
4. La robustesse dynamique (stabilité face aux perturbations).

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue rigoureusement :

1. Les résultats mathématiques démontrés (théorèmes) ;
2. Les hypothèses cryptographiques (postulats techniques) ;
3. Les hypothèses comportementales (rationalité des agents).

Les propriétés cryptographiques (résistance aux collisions, signatures numériques) sont des hypothèses non démontrées dans ce manuscrit.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation de la sécurité comme un problème de robustesse dynamique ;
2. La démonstration des théorèmes de sécurité économique et de consensus ;
3. L'analyse de la capture du réseau et du seuil critique ;
4. L'introduction de l'entropie informationnelle comme mesure de sécurité ;
5. La formalisation de l'immutabilité économique.

1.2 Modèle général de sécurité

Définition 1.2.1 (Système avec attaque). On note $x(t)$ l'état du système. La dynamique est :

$$\dot{x} = F(x, u, a)$$

où :

- u représente les entrées normales ;

— a représente une attaque.

Définition 1.2.2 (Sécurité). Le système est sécurisé si pour toute attaque admissible a :

$$\boxed{|x(t) - x^*| \leq \varepsilon}.$$

1.3 Théorème de positivité

Théorème 1.3.1 (Positivité). Si les règles du protocole interdisent les soldes négatifs et si $x_i(0) \geq 0$, alors :

$$\boxed{x_i(t) \geq 0 \quad \forall i, \forall t}.$$

Démonstration. Par récurrence, comme au Chapitre 21. □

1.4 Théorème de conservation

Théorème 1.4.1 (Conservation). Si aucune émission frauduleuse n'est possible, alors :

$$\boxed{\sum_{i=1}^N x_i(t) = M \quad \text{constante}}.$$

Démonstration. En sommant les équations d'évolution des comptes. □

Interprétation économique 1.4.2. La masse monétaire est conservée en l'absence d'émission frauduleuse.

1.5 Théorème de sécurité économique

Définition 1.5.1 (Coût et gain d'une attaque). Soient :

- G_A : le gain de l'attaque ;
- C_A : le coût de l'attaque.

Théorème 1.5.2 (Sécurité économique). Si $C_A > G_A$, alors un agent rationnel n'a aucun intérêt économique à attaquer le système :

$$\boxed{C_A > G_A \implies \Pi_A = G_A - C_A < 0}.$$

Démonstration. Le profit de l'attaque est $\Pi_A = G_A - C_A < 0$. Un agent rationnel maximise son profit, donc n'attaque pas. □

Interprétation économique 1.5.3. La sécurité est avant tout une propriété économique. Le système est sécurisé si les coûts d'attaque dépassent les gains potentiels.

1.6 Théorème de sécurité du consensus

Théorème 1.6.1 (Sécurité du consensus byzantin). Dans un système synchrone avec f nœuds byzantins :

$$\boxed{n \geq 3f + 1}.$$

Démonstration. Ce résultat est dû à Leslie Lamport. Avec moins de $3f + 1$ nœuds, un attaquant peut empêcher le consensus. □

1.7 Théorème de majorité honnête

Théorème 1.7.1 (Majorité honnête). *Soit p la proportion de puissance honnête. Si $p > 1/2$, alors un attaquant majoritaire ne peut imposer durablement un historique alternatif.*

Démonstration. Dans un système de preuve de travail (PoW) ou de preuve d'enjeu (PoS), un attaquant avec moins de 50% de la puissance totale ne peut pas surpasser la chaîne honnête. $\square$

1.8 Théorème de stabilité locale

Théorème 1.8.1 (Stabilité locale). *Considérons $\dot{x} = F(x)$. L'équilibre x^* est localement stable si :*

$$\boxed{\operatorname{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0}.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. $\square$

1.9 Théorème de stabilité globale

Théorème 1.9.1 (Stabilité globale). *S'il existe $V(x) > 0$ telle que $\dot{V}(x) < 0$, alors x^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. $\square$

1.10 Théorème de robustesse

Théorème 1.10.1 (Robustesse). *Considérons $\dot{x} = F(x) + \varepsilon$. Si x^* est exponentiellement stable, alors :*

$$\boxed{|x - x^*| = O(|\varepsilon|)}.$$

Démonstration. Par la théorie des perturbations. $\square$

1.11 Théorème de résilience

Théorème 1.11.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de récupération est :*

$$\boxed{\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}}.$$

Interprétation économique 1.11.2. La résilience est inversement proportionnelle à la vitesse de convergence.

1.12 Théorème d'intégrité de la chaîne

Théorème 1.12.1 (Intégrité de la chaîne). *Toute modification de B_k modifie tous les blocs suivants.*

Démonstration. Par récurrence sur les hachages. $\square$

Remarque 1.12.2. Ce théorème suppose la résistance aux collisions et aux préimages des fonctions de hachage.

1.13 Théorème d’immuabilité économique

Théorème 1.13.1 (Immutabilité économique). *Si $C_R > G_R$, où C_R est le coût de réécriture et G_R le gain associé, alors le ledger est économiquement immuable.*

Démonstration. Le profit de la réécriture est $G_R - C_R < 0$. □

1.14 Théorème de sécurité informationnelle

Théorème 1.14.1 (Sécurité informationnelle). *Soit $H = -\sum_i p_i \ln p_i$. On a :*

$$\boxed{0 \leq H \leq \ln n}.$$

Interprétation économique 1.14.2. Une faible entropie peut révéler une forte concentration de l’information ou du pouvoir.

1.15 Théorème de redondance

Théorème 1.15.1 (Redondance). *Supposons m copies indépendantes du ledger. La probabilité de perte simultanée est :*

$$\boxed{P_m = P^m}.$$

Interprétation économique 1.15.2. La réplication améliore fortement la sécurité.

1.16 Théorème de robustesse structurelle

Théorème 1.16.1 (Robustesse structurelle). *Considérons $F + \Delta F$. Si $|\Delta F|$ est suffisamment petite, la stabilité est préservée.*

Démonstration. Par la théorie de la stabilité structurelle. □

1.17 Théorème de capture du réseau

Théorème 1.17.1 (Capture du réseau). *Soit c la part de contrôle d’un acteur. Si $c \geq q$ (où q est le seuil de contrôle du protocole), alors le système devient capturable.*

Démonstration. Si un acteur contrôle plus que le quorum, il peut imposer ses décisions. □

Interprétation économique 1.17.2. Le degré de décentralisation est une variable critique de sécurité.

1.18 Théorème du seuil critique

Théorème 1.18.1 (Seuil critique). *Il existe un seuil q_c tel que :*

- $c < q_c \Rightarrow$ stabilité institutionnelle ;
- $c > q_c \Rightarrow$ capture possible.

Remarque 1.18.2. La valeur exacte de q_c dépend du protocole de gouvernance et n'est pas universelle.

1.19 Théorème de sensibilité

Théorème 1.19.1 (Sensibilité). *Soit $x^*(\theta)$ un équilibre dépendant d'un paramètre θ . Si $F(x, \theta) = 0$, alors :*

$$\boxed{\frac{dx^*}{d\theta} = -\frac{F_\theta}{F_x}}.$$

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites. □

1.20 Théorème de sécurité du contrôleur PI

Théorème 1.20.1 (Sécurité du contrôleur PI). *Considérons $u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt$. Si les coefficients du polynôme caractéristique satisfont le critère de Routh-Hurwitz, alors le système est stable.*

Démonstration. Par le critère de Routh-Hurwitz. □

1.21 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.22 Conclusion du chapitre

La sécurité d'un système distribué résulte de l'interaction entre :

1. La cryptographie (primitives mathématiques) ;
2. Les incitations économiques (coûts et gains) ;
3. La gouvernance (mécanismes de décision) ;
4. La stabilité dynamique (robustesse et résilience).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation de la sécurité comme un problème de robustesse dynamique ;
2. La démonstration des théorèmes de sécurité économique et de consensus ;
3. L'analyse de la capture du réseau et du seuil critique ;
4. L'introduction de l'entropie informationnelle comme mesure de sécurité ;
5. La formalisation de l'immutabilité économique.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 24

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$x_i(t) \geq 0$	Soldes positifs.
1.4.1	$\sum x_i(t) = M$	Conservation de la masse monétaire.
1.5.2	$C_A > G_A \Rightarrow$ sécurité	Sécurité économique.
1.6.1	$n \geq 3f + 1$	Sécurité du consensus byzantin.
1.7.1	$p > 1/2 \Rightarrow$ sécurité	Majorité honnête.
1.8.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.9.1	$\dot{V} < 0$	Stabilité globale.
1.10.1	$O(\varepsilon)$	Robustesse.
1.11.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Résilience.
1.12.1	Modification en cascade	Intégrité de la chaîne.
1.13.1	$C_R > G_R \Rightarrow$ immuable	Immutabilité économique.
1.14.1	$0 \leq H \leq \ln n$	Sécurité informationnelle.
1.15.1	$P_m = P^m$	Redondance.
1.16.1	Stabilité préservée	Robustesse structurelle.
1.17.1	$c \geq q \Rightarrow$ capture	Capture du réseau.
1.18.1	q_c	Seuil critique.
1.19.1	$dx^*/d\theta = -F_\theta/F_x$	Sensibilité.
1.20.1	Routh-Hurwitz	Stabilité du contrôleur PI.

Une blockchain n'est donc pas seulement un objet cryptographique, mais également un système économique et dynamique dont la robustesse dépend de ses paramètres institutionnels. Le Chapitre 25, **Cas DORA**, appliquera ces résultats au cadre réglementaire et aux exigences de résilience opérationnelle des infrastructures financières numériques.